

Barycentre dans le plan et dans l'espace à trois dimensions

Maxime Forriez^{1,2,a,b}

¹ Sorbonne université, 2, rue Francis de Croisset, 75 018 Paris

² Institut de géographie, 191, rue Saint-Jacques, Bureau 105,
75 005 Paris,

^amaxime.forriez@sorbonne-universite.fr

^bmforriez.sorbonne.universite@gmail.com

1^{er} juillet 2026

1 Barycentre de deux points

Soient deux points A et B dans l'espace $\mathcal{E}$ et deux réels a et b tels que $a+b \neq 0$, alors le barycentre du **système de points** $[(A, a), (B, b)]$ est le point G tel que : $a\vec{GA} + b\vec{GB} = \vec{0}$.

G est le barycentre de $[(A, a), (B, b)]$ si et seulement si $a\vec{GA} + b\vec{GB} = \vec{0}$.

Propriétés

1. Si G est barycentre de $[(A, a), (B, b)]$, alors :

$$\forall M \in \mathcal{E}, \vec{MG} = \frac{a}{a+b} \vec{MA} + \frac{b}{a+b} \vec{MB} \quad (1)$$

ou

$$(a+b) \vec{MG} = a\vec{MA} + b\vec{MB} \quad (2)$$

2. Si $A = B$, alors $\vec{AG} = \frac{b}{a+b} \vec{AB}$. Dit autrement, si G est le barycentre de $[(A, a), (B, b)]$, alors $G \in (AB)$ et les points A, B, G sont alignés.

3. Si $a = b$, alors G devient un **isobarycentre** de A et de B .

N.B. Un milieu n'est qu'un barycentre particulier.

4. Si $k \in \mathbb{R}^*$, alors les systèmes $[(A, a), (B, b)]$ et $[(A, ka), (B, kb)]$ ont le **même** barycentre.

5. I isobarycentre de A et de $B \Leftrightarrow I$ milieu de $[AB] \Leftrightarrow [(A, 1), (B, 1)]$

2 Barycentre de trois points

Soient A, B et C trois points dans l'espace $\mathcal{E}$ et trois réels a, b et c non nuls, alors le barycentre de $[(A, a), (B, b), (C, c)]$ est le point tel que $a\vec{GA} + b\vec{GB} + c\vec{GC} = \vec{0}$

Propriétés

1. Si G est le barycentre de $[(A, a), (B, b), (C, c)]$, alors :

$$\forall M \in \mathcal{E}, (a + b + c) \vec{MG} = a\vec{MA} + b\vec{MB} + c\vec{MC} \quad (3)$$

ou

$$\forall M \in \mathcal{E}, \vec{MG} = \frac{a}{a + b + c} \vec{MA} + \frac{b}{a + b + c} \vec{MB} + \frac{c}{a + b + c} \vec{MC} \quad (4)$$

2. Si $A = M$, alors $\vec{AG} = \frac{b}{a+b+c} \vec{AB} + \frac{c}{a+b+c} \vec{AC}$, donc $G \in (ABC)$. ou Si G est le barycentre de $[(A, a), (B, b), (C, c)]$, alors $G \in (ABC)$.
3. $[(A, a), (B, b), (C, c)]$ et $[(A, ka), (B, kb), (C, kc)]$ ont le même barycentre G .
4. Si $a = b = c$, alors G est un isobarycentre : $[(A, 1), (B, 1), (C, 1)]$.
5. Dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, $\vec{OG} = \frac{a}{a+b+c} \vec{OA} + \frac{b}{a+b+c} \vec{OB} + \frac{c}{a+b+c} \vec{OC}$ et :

$$x_G = \frac{ax_A + bx_B + cx_C}{a + b + c} \quad (5)$$

$$y_G = \frac{ay_A + by_B + cy_C}{a + b + c} \quad (6)$$

$$z_G = \frac{az_A + bz_B + cz_C}{a + b + c} \quad (7)$$

6. Soient trois réels a, b, c tels que $a + b + c \neq 0$ et $a + b \neq 0$, alors les systèmes $[(A, a), (B, b), (C, c)]$ et $[(G_1, a + b), (C, c)]$ ont le même barycentre G .

N.B. En général, on pose le barycentre d'un système de points appelé G' . Puis, on démontre que le point G est également le barycentre de ce système de points en vérifiant que $G = G'$.

3 Fonctions vectorielles de G. W. Leibniz

Soient $A_1, A_2, \dots, A_n$ points du plan ou de l'espace, $a_1, a_2, \dots, a_n$, n réels, alors on appelle **système de points pondérés** l'ensemble $\{(A_1, a_1), (A_2, a_2), \dots, (A_n, a_n)\}$

On appelle **fonction vectorielle de G. W. Leibniz** associée au système, la fonction qui à tout point M du plan ou de l'espace associe le vecteur $f(\vec{M}) = a_1 \vec{MA}_1 + a_2 \vec{MA}_2 + \dots + a_n \vec{MA}_n$:

$$f(\vec{M}) = \sum_{i=1}^n a_i \vec{MA}_i \quad (8)$$

Gottfried
Wilhelm
Leibniz
(1646-
1716)

3.1 Propriété de réduction

Soi B un **point fixe** du plan ou de l'espace, alors :

$$f(\vec{M}) = \left(\sum_{i=1}^n a_i \right) \vec{MB} + f(\vec{B}) \quad (9)$$

3.2 Centre de gravité

Si G est un point fixe et si $f(\vec{G}) = \vec{0}$, alors G est le centre de gravité.

$$f(\vec{G}) = \vec{0} \Leftrightarrow \left(\sum_{i=1}^n a_i \right) \vec{GB} + f(\vec{B}) = \vec{0} \quad (10)$$

$$\Leftrightarrow \left(\sum_{i=1}^n a_i \right) \vec{BG} = f(\vec{B}) \quad (11)$$

$$\Leftrightarrow \vec{BG} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n a_i} f(\vec{B}) \quad (12)$$

Propriétés

1. Si $\sum_{i=1}^n a_i \neq 0$, alors G existe et est unique. G est le barycentre du système de points pondérés.
2. Si $\sum_{i=1}^n a_i = 0$, alors $0\vec{BG} = f(\vec{B}) = \vec{0}$.
3. Si $f(\vec{B}) \neq \vec{0}$, alors B n'existe pas.
4. Si $f(\vec{B}) = \vec{0}$, alors tout point est solution.
5. Si $f(\vec{B}) = f(\vec{M})$, alors f est constante.

3.3 Propriétés des barycentres

1. Si $a_1 = a_2 = \dots = a_n$, alors G est l'**isobarycentre** des points $A_1 = A_2 = \dots = A_n$.
2. Si $k \in \mathbb{R}_*$, alors $ka_1 = ka_2 = \dots = ka_n$ ont le même barycentre que $a_1 = a_2 = \dots = a_n$.
3. La droite (AB) est l'ensemble des barycentres des points A et B .
4. Le plan (ABC) est l'ensemble des barycentres des points A et B .
5. Le segment $[AB]$ est l'ensemble des barycentres des points A et B affectés de coefficients de même signe.
6. Les coordonnées d'un barycentre
 - dans le plan $(O, \vec{i}, \vec{j})$:

$$x_G = \frac{\sum_{i=1}^n a_i x_i}{\sum_{i=1}^n a_i} \quad (13)$$

et

$$y_G = \frac{\sum_{i=1}^n a_i y_i}{\sum_{i=1}^n a_i} \quad (14)$$

— dans l'espace $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, et x_G et y_G se calculent pareil que dans le plan :

$$z_G = \frac{\sum_{i=1}^n a_i z_i}{\sum_{i=1}^n a_i} \quad (15)$$

7. **L'associativité des barycentres.** Soient $G_1 \{(A_1, a_1), (A_2, a_2), \dots, (A_p, a_p), \dots, (A_n, a_n)\}$ un barycentre, $G_2 \{(A_1, a_1), (A_2, a_2), \dots, (A_p, a_p)\}$ un barycentre, alors G_1 est le barycentre de :

$$\left\{ \left(G_2, \sum_{i=1}^n a_i \right), (A_{p+1}, a_{p+1}), \dots, (A_n, a_n) \right\} \quad (16)$$

Table des figures

Liste des tableaux

Table des matières

1	Barycentre de deux points	1
2	Barycentre de trois points	2
3	Fonctions vectorielles de G. W. Leibniz	2
3.1	Propriété de réduction	3
3.2	Centre de gravité	3
3.3	Propriétés des barycentres	4